

Geometría diferencial y aplicaciones

1^{er} Parcial, Tarragona, 15 de abril de 2024

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Nombre y apellidos:

Teoría: Vector tangente, espacio tangente, aplicación diferencial.

1.- Sea E un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. La contracción C_1^1 entre las potencias tensoriales $C_1^1 : T_s^r(E) \rightarrow T_{s-1}^{r-1}(E)$, puede definirse como

$$C_1^1(T)(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{r-1}, \omega_1, \dots, \omega_{s-1}) = \sum_{i=1}^n T(\vec{e}_i, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{r-1}, \vec{e}^{*i}, \omega_1, \dots, \omega_{s-1})$$

donde: $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ es una base de E y $\{\vec{e}^{*i}\}_{i=1}^n$ su base dual en E^* ; $T \in T_s^r(E)$; y $\forall j$ se tiene $\vec{v}_j \in E$, $\omega_j \in E^*$. Demostrar que C_1^1 está así bien definida; o sea, que no depende de qué base $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ ha sido la escogida.

2.- Sea $f : M \rightarrow N$, una aplicación diferenciable entre variedades de dimensión n . Sean (U, φ) , (V, ψ) sendas cartas de las variedades entorno a $p \in M$ y a $q = f(p) \in N$, respectivamente. Sean $x^i = \pi_i \circ \varphi$ y $y^i = \pi_i \circ \psi$, sus funciones de coordenación. Demostrar que

$$f^*(g \cdot dy^1 \wedge \dots \wedge dy^n) = (g \circ f) \cdot \det \left(\frac{\partial(y^i \circ f)}{\partial x^j} \right) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$$

3.- Consideramos un sistema de referencia $\mathcal{C} = \{\theta; \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ ortonormal en el espacio afín $\mathbb{A}^3$, llamamos (x, y, z) a las coordenadas de los puntos de $\mathbb{A}^3$ en el sistema $\mathcal{C}$; escribiremos por abuso de notación $p = (x, y, z)$. Sea la esfera $\mathbb{S}^2$, del afín $\mathbb{A}^3$, definida por $\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{A}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$. Consideramos el atlas $\mathcal{A} = \{(U, \varphi), (V, \psi)\}$ de $\mathbb{S}^2$ formado por las cartas $\varphi : U = \mathbb{S}^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\psi : V = \mathbb{S}^2 \setminus \{S\} \rightarrow \mathbb{R}^2$. Donde: $N = (0, 0, 1)$, $S = (0, 0, -1)$; $x^i = \pi_i \circ \varphi$, $y^i = \pi_i \circ \psi$ son sus funciones de coordenación; $\varphi((x, y, z)) = \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z} \right)$, $\psi((x, y, z)) = \left(\frac{x}{1+z}, \frac{y}{1+z} \right)$. Sea el campo X de $\mathbb{S}^2$ definido en U como $X = (x^1 - x^2) \frac{\partial}{\partial x^1} + (x^1 + x^2) \frac{\partial}{\partial x^2}$. Sea el campo Y de $\mathbb{S}^2$ definido en V como $Y = (-y^1 - y^2) \frac{\partial}{\partial y^1} + (y^1 - y^2) \frac{\partial}{\partial y^2}$. Comprobando primero que $\varphi \circ \psi^{-1}(y^1, y^2) = (x^1, x^2) = \left(\frac{y^1}{(y^1)^2 + (y^2)^2}, \frac{y^2}{(y^1)^2 + (y^2)^2} \right)$, $\psi \circ \varphi^{-1}(x^1, x^2) = (y^1, y^2) = \left(\frac{x^1}{(x^1)^2 + (x^2)^2}, \frac{x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \right)$; demostrar entonces que estos dos campos X, Y definen un campo global de $\mathbb{S}^2$; o sea, demostrar que coinciden en $U \cap V$.

① Tomamos una base $\{\vec{v}_i\}_{i=1}^n$, $\vec{v}_i = \sum_j a_i^j \vec{e}_j \Rightarrow$
 $\Rightarrow \vec{v}^{*i} = \sum_k b_k^i \vec{e}^{*k}$. Entonces:

$$\begin{aligned} \sum_i T(\vec{v}_i, -, \vec{v}^{*i}, -) &= \sum_i T\left(\sum_j a_i^j \vec{e}_j, -, \sum_k b_k^i \vec{e}^{*k}, -\right) = \\ &= \sum_{i,j,k} a_i^j b_k^i T(\vec{e}_j, -, \vec{e}^{*k}, -) = \sum_{j,k} \left(\sum_i a_i^j b_k^i\right) T(\vec{e}_j, -, \vec{e}^{*k}, -) = \\ &= \sum_{j,k} \delta_k^j T(\vec{e}_j, -, \vec{e}^{*k}, -) = \sum_j T(\vec{e}_j, -, \vec{e}^{*j}, -) \quad \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

Esto es cierto ya que:

$$\begin{aligned} \vec{v}^{*i}(\vec{v}_j) &= \delta_j^i = \left(\sum_\alpha b_\alpha^i \vec{e}^{*\alpha}\right) \left(\sum_\beta a_j^\beta \vec{e}_\beta\right) = \sum_{\alpha\beta} b_\alpha^i a_j^\beta \vec{e}^{*\alpha}(\vec{e}_\beta) = \\ &= \sum_{\alpha\beta} b_\alpha^i a_j^\beta \delta_\beta^\alpha = \sum_\alpha b_\alpha^i a_j^\alpha \end{aligned}$$

② Por la linealidad y porque el grado de la forma es la dimensión n , basta demostrar la igualdad para la base ordenada $\left\{ \frac{\partial}{\partial x^1} |_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} |_p \right\}$:

$$\begin{aligned}
 & f^*(g \, dy^1 \wedge \dots \wedge dy^n)_p \left(\frac{\partial}{\partial x^1} |_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} |_p \right) = \\
 & = (g \circ f)_p (dy^1 \wedge \dots \wedge dy^n)_{f(p)} \left(df_p \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right), \dots, df_p \left(\frac{\partial}{\partial x^n} \right) \right) = \\
 & = (g \circ f)_p (dy^1 \wedge \dots \wedge dy^n)_{f(p)} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial (y^i \circ f)}{\partial x^1} (p) \frac{\partial}{\partial y^i} \Big|_{f(p)}, \dots, \sum_{i=1}^n \frac{\partial (y^i \circ f)}{\partial x^n} (p) \frac{\partial}{\partial y^i} \Big|_{f(p)} \right) = \\
 & = (g \circ f)_p \det \left(\frac{\partial (y^i \circ f)}{\partial x^j} (p) \right) (dy^1 \wedge \dots \wedge dy^n)_{f(p)} \left(\frac{\partial}{\partial y^1} \Big|_{f(p)}, \dots, \frac{\partial}{\partial y^n} \Big|_{f(p)} \right) = \\
 & = (g \circ f)_p \det \left(\frac{\partial (y^i \circ f)}{\partial x^j} (p) \right), \text{ lo cual coincide con:}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & (g \circ f)_p \det \left(\frac{\partial (y^i \circ f)}{\partial x^j} (p) \right) (dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n)_p \left(\frac{\partial}{\partial x^1} |_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} |_p \right) = \\
 & = (g \circ f)_p \det \left(\frac{\partial (y^i \circ f)}{\partial x^j} (p) \right)
 \end{aligned}$$

q.e.d.

③ Primera comprobación:

$$\frac{y^1}{(y^1)^2 + (y^2)^2} = \frac{\frac{x}{1+z}}{\left(\frac{x}{1+z}\right)^2 + \left(\frac{y}{1+z}\right)^2} = \frac{\frac{x}{1+z}}{\frac{x^2+y^2}{(1+z)^2}} = \frac{x(1+z)}{x^2+y^2} = \frac{x(1+z)}{1-z^2} = \frac{x}{1-z} = x^1$$

$$\frac{y^2}{(y^1)^2 + (y^2)^2} = \frac{\frac{y}{1+z}}{\left(\frac{x}{1+z}\right)^2 + \left(\frac{y}{1+z}\right)^2} = \frac{\frac{y}{1+z}}{\frac{x^2+y^2}{(1+z)^2}} = \frac{y(1+z)}{x^2+y^2} = \frac{y(1+z)}{1-z^2} = \frac{y}{1-z} = x^2$$

Ahora, para demostrar que $X=Y$, en la intersección $V \cap V$ tome una función cualquiera f , y voy a ver que $Yf = Xf$:

$$\begin{aligned} Yf &= (-y^1 - y^2) \frac{\partial f}{\partial y^1} + (y^1 - y^2) \frac{\partial f}{\partial y^2} = \left(-\frac{x^1}{(x^1)^2 + (x^2)^2} - \frac{x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \right) \left(\frac{\partial f}{\partial x^1} \frac{\partial x^1}{\partial y^1} + \frac{\partial f}{\partial x^2} \frac{\partial x^2}{\partial y^1} \right) + \\ &+ \left(\frac{x^1}{(x^1)^2 + (x^2)^2} - \frac{x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \right) \left(\frac{\partial f}{\partial x^1} \frac{\partial x^1}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial x^2} \frac{\partial x^2}{\partial y^2} \right) = \\ &= -\frac{x^1+x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x^1} \frac{(y^1)^2 + (y^2)^2 - y^1 2y^1}{((y^1)^2 + (y^2)^2)^2} + \frac{\partial f}{\partial x^2} \frac{-y^2 2y^1}{((y^1)^2 + (y^2)^2)^2} \right) + \\ &+ \frac{x^1-x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x^1} \frac{-y^1 2y^2}{((y^1)^2 + (y^2)^2)^2} + \frac{\partial f}{\partial x^2} \frac{(y^1)^2 + (y^2)^2 - y^2 2y^2}{((y^1)^2 + (y^2)^2)^2} \right) = \\ &= \left(-\frac{x^1+x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \cdot \frac{-(y^1)^2 + (y^2)^2}{((y^1)^2 + (y^2)^2)^2} - \frac{x^1-x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \cdot \frac{2y^1 y^2}{((y^1)^2 + (y^2)^2)^2} \right) \frac{\partial f}{\partial x^1} + \\ &+ \left(\frac{x^1+x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \cdot \frac{2y^1 y^2}{((y^1)^2 + (y^2)^2)^2} + \frac{x^1-x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \cdot \frac{(y^1)^2 - (y^2)^2}{((y^1)^2 + (y^2)^2)^2} \right) \frac{\partial f}{\partial x^2} = \\ &= \left(-\frac{x^1+x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} (-x^1)^2 + (x^2)^2 - \frac{x^1-x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} 2x^1 x^2 \right) \frac{\partial f}{\partial x^1} + \\ &+ \left(\frac{x^1+x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} 2x^1 x^2 + \frac{x^1-x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} ((x^1)^2 - (x^2)^2) \right) \frac{\partial f}{\partial x^2} = \end{aligned}$$

$$= \frac{(x^1)^3 - x^1(x^2)^2 + x^2(x^1)^2 - (x^2)^3 - 2(x^1)^2 x^2 + 2x^1(x^2)^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \frac{\partial f}{\partial x^1} +$$

$$+ \frac{2(x^1)^2 x^2 + 2x^1(x^2)^2 + (x^1)^3 - x^1(x^2)^2 - x^2(x^1)^2 + (x^2)^3}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \frac{\partial f}{\partial x^2} =$$

$$= \frac{(x^1)^3 + x^1(x^2)^2 - (x^1)^2 x^2 - (x^2)^3}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \frac{\partial f}{\partial x^1} + \frac{(x^1)^3 + x^1(x^2)^2 + (x^1)^2 x^2 + (x^2)^3}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \frac{\partial f}{\partial x^2} =$$

$$= \frac{x^1((x^1)^2 + (x^2)^2) - x^2((x^1)^2 + (x^2)^2)}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \frac{\partial f}{\partial x^1} + \frac{x^1((x^1)^2 + (x^2)^2) + x^2((x^1)^2 + (x^2)^2)}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \frac{\partial f}{\partial x^2} =$$

$$= \frac{(x^1 - x^2)((x^1)^2 + (x^2)^2)}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \frac{\partial f}{\partial x^1} + \frac{(x^1 + x^2)((x^1)^2 + (x^2)^2)}{(x^1)^2 + (x^2)^2} \frac{\partial f}{\partial x^2} =$$

$$= (x^1 - x^2) \frac{\partial f}{\partial x^1} + (x^1 + x^2) \frac{\partial f}{\partial x^2} = \Delta f$$

g.e.d.